C02 关联、分组与行数

扩展 C01 的单表筛选与聚合；查询关系接向 C03 的主键、外键及多对多结构保护。

先确定答案的一行代表谁，再选择筛人、关联或汇总；连接可能增加行，也可能让没有匹配的人消失。

知识归类

实线表示按本章关注点归组，不表示先后执行，也不是唯一分类。



关键横向联系

同一知识点可以参与多种关系；箭头上的词才是连接含义。

匹配关系连接（INNER JOIN / ON） —匹配组合决定→ **结果行的粒度**

C1 与两条预约分别匹配，姓名出现两次仍是两条预约明细，不是新增了客户或预约。

主键与外键 —职责不同于→ **匹配关系连接（INNER JOIN / ON）**

外键约束可保存的引用；JOIN形成本次答案，无外键声明也能查询但少了写入保护。

保留左侧记录的连接（LEFT JOIN） —影响计数选择→ **按非空标识计数（COUNT）**

没有预约的技术员仍有占位行，数预约编号才得到零而非一。

子查询与 IN —可减少无关展开→ **连接放大与去重口径**

只需判断技能资格时先筛人，可避免把每项技能与每条预约交叉。

结果行的粒度 —决定是否汇总→ **分组与分组筛选（GROUP BY / HAVING）**

需要每人一个预约数时才折组；去重名单不能代替数量统计。